Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

# Разработка нейросетевого модуля системы обнаружения вторжений Suricata на базе РЕД ОС для повышения точности детекции аномалий в сетевом трафике

Выполнил: студент группы ИБ-122 Мошков Т.Д.
Руководитель: Шапошников О.С.

Муром 2026

# Цель и задачи работы

Цель работы:

Разработать и экспериментально оценить нейросетевой модуль для СОВ Suricata, повышающий эффективность обнаружения угроз за счёт поведенческого анализа метаданных сетевых потоков.

Задачи работы :

1) провести анализ архитектуры СОВ Suricata, разработать модель нарушителя и угроз, выполнить сравнительный анализ методов обнаружения атак;

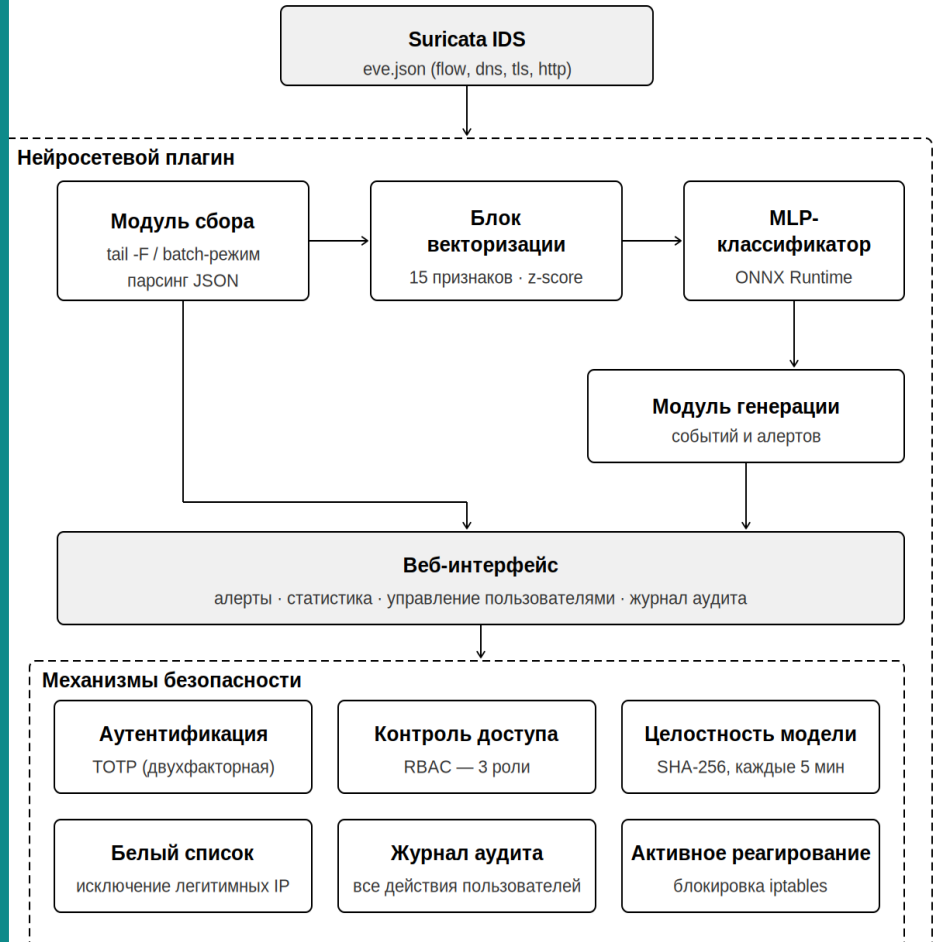
2) спроектировать архитектуру нейросетевого модуля и выбрать датасет для обучения;

3) выполнить предобработку датасета, обучить MLP-модель и экспортировать в формат ONNX;

4) реализовать плагин с интеграцией в Suricata, веб-интерфейсом и механизмами защиты (TOTP, RBAC, SHA-256, iptables);

5) провести тестирование на лабораторном стенде и сравнить эффективность с классической СОВ.

# Архитектура разрабатываемого плагина




## Состав плагина

**Модуль сбора** — чтение eve.json в режиме tail-F и пакетной обработки, парсинг JSON-событий.

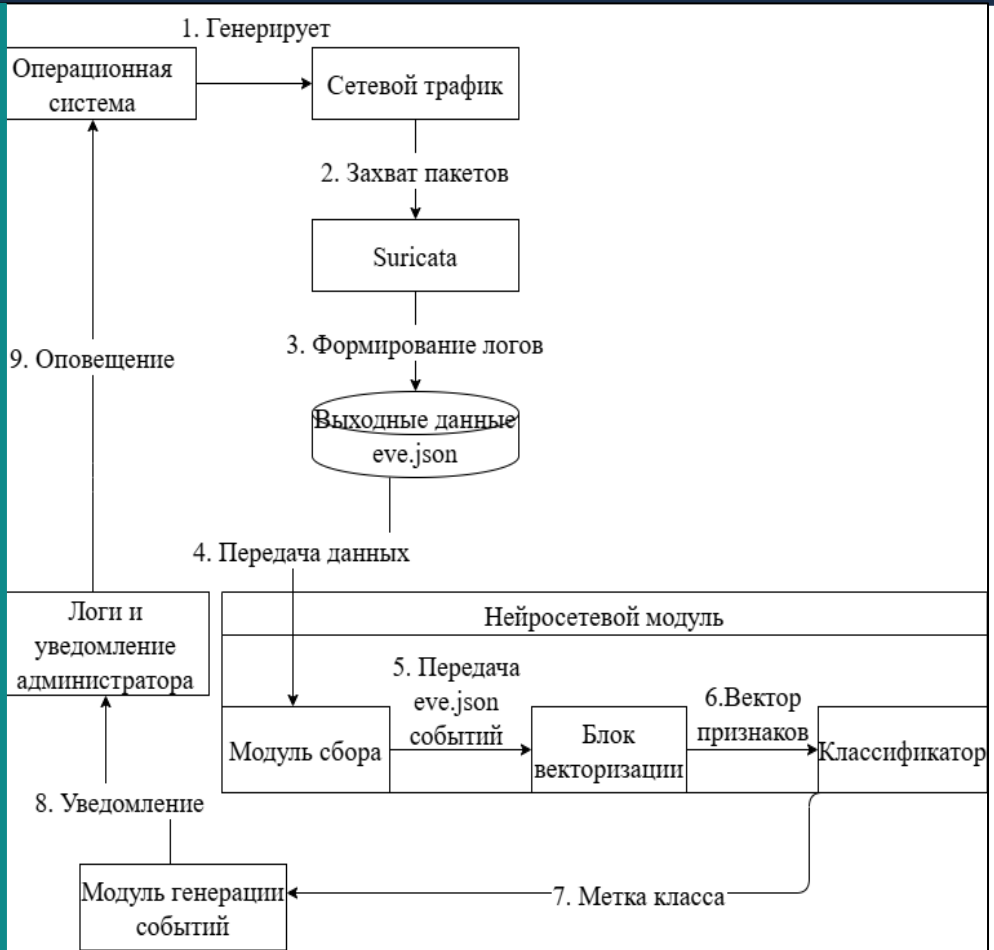
**Блок векторизации** — извлечение 15 числовых признаков потока и нормализация методом z-score.

**MLP-классификатор** — модель в формате ONNX, выполняет бинарную классификацию: норма или атака.

**Модуль генерации событий** — формирование оповещений и уведомление администратора при обнаружении атаки.

**Веб-интерфейс** — уведомления о событиях безопасности, статистика, управление пользователями и журналом аудита.

# Функциональная схема обработки сетевого трафика




**Поток обработки данных:**

1) операционная система генерирует сетевой трафик, который захватывается Suricata на сетевом интерфейсе;

2) по результатам анализа Suricata формирует журнал событий в формате EVE JSON, содержащий метаданные сетевых потоков;

3) нейросетевой плагин захватывает данные из eve.json и последовательно передаёт их через модуль сбора, блок векторизации и MLP-классификатор;

4) по результату классификации модуль генерации событий формирует алерт и передаёт уведомление администратору через веб-интерфейс;

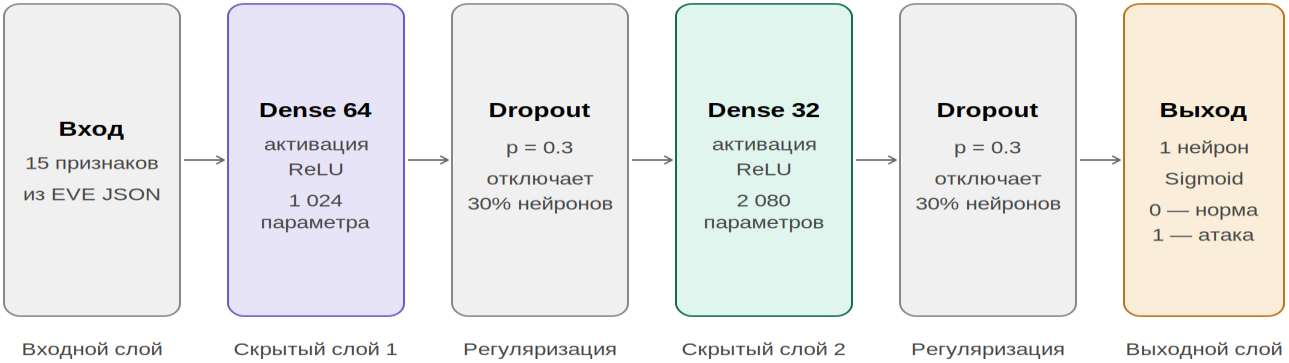
# Нейросетевая модель: MLP на базе CIC-IDS

## Параметры модели

- Архитектура: многослойный персептрон (MLP)
- Датасет: CIC-IDS-Collection (Canadian Institute for Cybersecurity)
- Признаки: 15 метрик сетевого потока EVE JSON
- Нормализация: StandardScaler (z-score)
- Формат модели: ONNX (не зависит от платформы и библиотек)
- Задача: бинарная классификация аномалий

## Подготовка датасета

| | |
|---|---|
| 1 | Загрузка CIC-IDS-Collection |
| 2 | Обучение MLP, экспорт в ONNX |
| 3 | Разбивка: 70% обучение / 30% тест |




**Метрики на тестовой выборке (1 833 517 записей)**

Accuracy 96.43% · Precision 0.93 · Recall 0.90 · F1-score 0.92 · Порог классификации 0.5

# Механизмы защиты

### Аутентификация TOTP

Двухфакторная аутентификация по протоколу TOTP (Time-Based One-Time Password). Защита от компрометации статических паролей.

### Ролевой доступ (RBAC)

Три уровня привилегий: администратор, аналитик, оператор. Разграничение доступа к функциям управления и просмотра.

### Контроль целостности

Хеш-суммы файлов модели по алгоритму SHA-256. Автоматическая проверка при запуске и каждые 5 минут.

### Журнал аудита

Фиксация всех действий пользователей: входы, блокировки, изменения настроек. Хронологический лог событий безопасности.

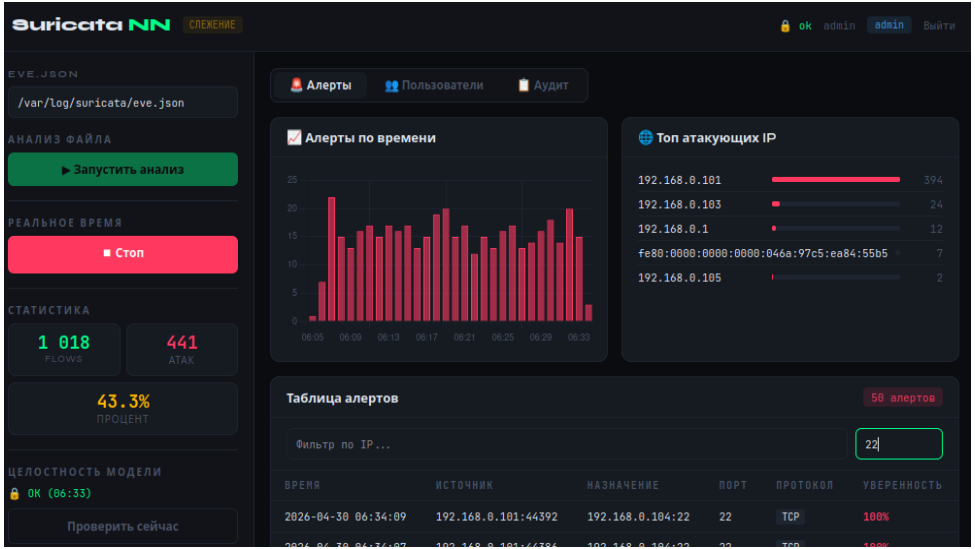
### Белый список адресов

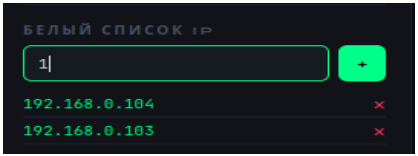
Исключение легитимных узлов из анализа (серверы мониторинга, резервного копирования). Снижение ложных срабатываний.

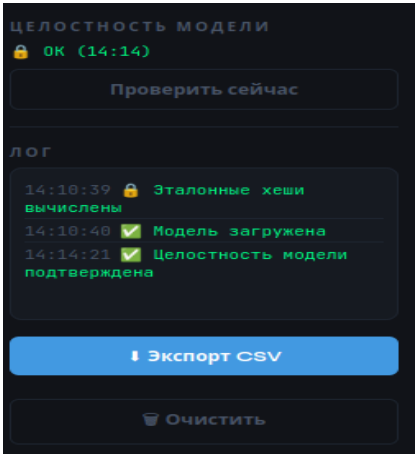
### Активное реагирование

Автоматическое уведомление при >10 алертов с одного IP за 30 сек. Блокировка через iptables одним кликом из интерфейса.

# Запуск и работа программного комплекса

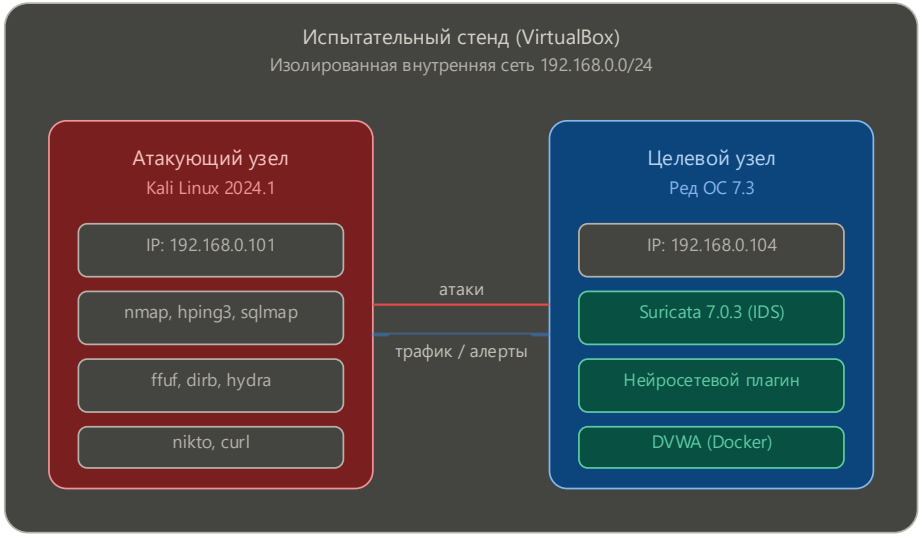



Плагин разворачивается на том же хосте что и Suricata и работает параллельно с ней. После запуска Suricata начинает писать события в файл, а плагин в режиме слежения непрерывно читает этот файл и передаёт новые события в конвейер обработки.

# Лабораторный стенд и методология тестирования




## Методология

- 14 сценариев атак по OWASP Top 10 и MITRE ATT&CK
- Параллельный запуск классической Suricata и плагина
- Сравнение числа алертов по каждому типу атаки
- Оценка ложных срабатываний и пропущенных атак

## Среда тестирования

- ОС: РЕД ОС
- Атакующая машина: Kali Linux
- Цель: DVWA (Damn Vulnerable Web Application)
- Suricata + нейросетевой плагин на хосте
- Изолированная виртуальная сеть

**Инструменты атаки:**

nmap • Hydra • hping3 • sqlmap • dirb / gobuster / wfuzz • ffuf • nikto • Log4Shell
• tcpdump • curl

# Сравнительный анализ: факт обнаружения атак

Обнаружена | Не обнаружена | Обнаружены не все сценарии атаки

| Тип атаки | OWASP | MITRE | Срабатываний Suricata | Срабатываний плагин |
|---|---|---|---|---|
| Сетевая разведка (nmap) | A05 | T1046 | 12 | 71 |
| Брутфорс (Hydra) | A07 | T1110 | 0 | 156 |
| SYN-flood (hping3) | A05 | T1498 | 124 | 20 292 |
| SQL-инъекция (sqlmap) | A03 | T1190 | 89 | 237 |
| Контроль доступа | A01 | T1078 | 0 | 33 |
| Перехват трафика | A02 | T1557 | 0 | 0 |
| Log4Shell | A09 | T1562 | 0 | 2 |
| Перебор директорий | A05 | T1083 | 47 | 210 |
| HTTP Fuzzing (ffuf) | A03 | T1190 | 0 | 121 |
| Извлечение данных | A05 | T1041 | 0 | 50 |
| Медленный DoS | A05 | T1499 | 0 | 50 |
| Загрузка файлов | A04 | T1505 | 0 | 1 |
| Nikto | A06 | T1595 | 89 | 121 |
| SSRF | A10 | T1090 | 0 | 0 |

# Ограничения системы и направления развития

**Выявленные ограничения**

- SSRF и атаки с единичным запросом (<10 пакетов) не обнаруживаются — метаданные неотличимы от нормального трафика
- SYN-flood генерирует >20 000 алертов — необходима агрегация событий
- Модель обучена на CIC-IDS, а не на трафике конкретной инфраструктуры
- Веб-интерфейс работает по HTTP — требуется переход на HTTPS

**Направления развития**

- Дообучение на трафике конкретной сети для снижения ложных срабатываний
- Механизм агрегации алертов (группировка по IP/временному окну)
- Расширение признаков прикладного уровня (коды ответов HTTP, длина заголовков)
- Реализация как встроенного модуля Suricata (снижение накладных расходов)
- Переход на HTTPS, автоматизация развёртывания

# Заключение

1) Проведён анализ ограничений СОВ Suricata и разработана модель угроз по методологии ФСТЭК России
2) Создан нейросетевой плагин (MLP, ONNX) с интеграцией в Suricata через формат EVE JSON
3) Реализован программный комплекс с аутентификацией, контролем целостности, журналом аудита и блокировкой адресов
4) Эффективность обнаружения атак: плагин — 85.7%, классическая Suricata — 35.7%
5) Плагин обнаружил 7 типов атак, пропущенных сигнатурным методом
6) Комплекс развёрнут и протестирован на ОС РЕД ОС

Нейросетевой и сигнатурный подходы являются взаимодополняющими. Совместное применение существенно повышает общую эффективность СОВ. Разработанный комплекс может быть применён в корпоративных сетях в качестве дополнительного рубежа защиты без замены существующей инфраструктуры.